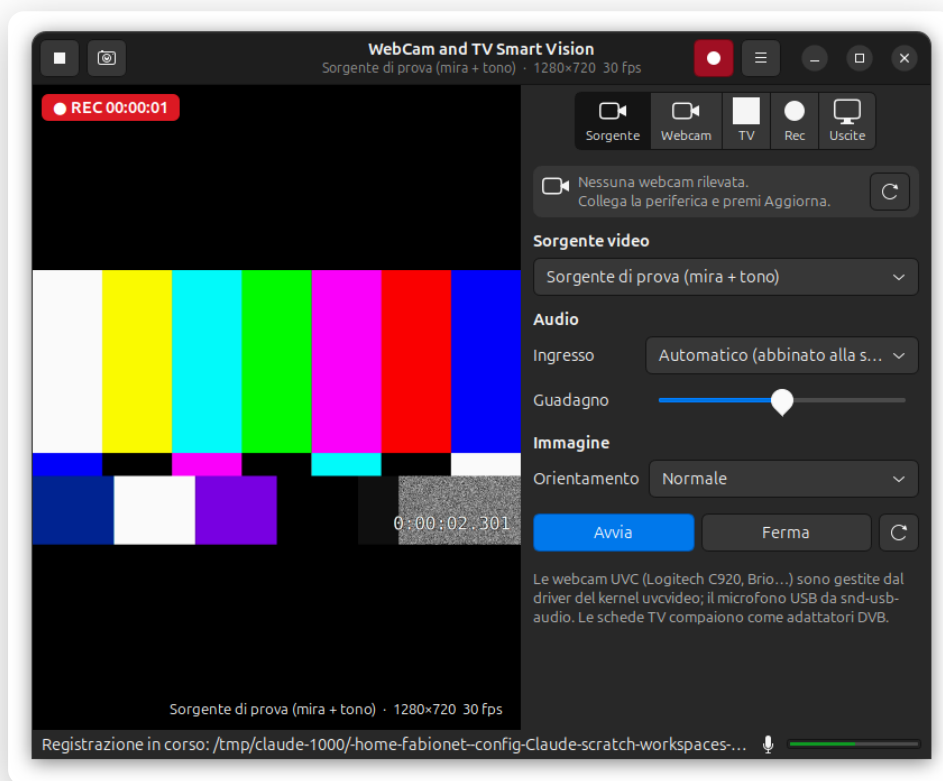




WebCam and TV Smart Vision

Guida illustrata all'uso – webcam, TV, satellite, registrazione e ponte del segnale



Versione 1.1 · ottobre 2026 · Debian, Ubuntu e derivate · Licenza GPL-3.0

Indice

1. Che cos'è e requisiti
2. Installazione (Debian, Ubuntu e derivate)
3. Prima accensione e periferica di cattura
4. La finestra principale
5. Pagina Sorgente
6. Pagina Webcam (Logitech C920 e altre UVC)
7. Pagina TV e satellite (DVB)
8. Pagina Rec: registrare in MP4 e OGG, istantanee
9. Pagina Uscite: il ponte del segnale
10. Scorciatoie da tastiera
11. Risoluzione dei problemi
12. Compilare dai sorgenti e creare il pacchetto

Per chi è questa guida. Per chi vuole usare una webcam USB (per esempio la Logitech C920), una scheda TV digitale terrestre o satellitare oppure un flusso di rete su un PC Linux con GNOME, registrare audio e video e, se serve, inoltrare lo stesso segnale ad altre applicazioni o a un secondo schermo. Non servono conoscenze tecniche: ogni passo è illustrato.

1. Che cos'è e requisiti

WebCam and TV Smart Vision è un'applicazione per il desktop GNOME, scritta in C++ con GTK e GStreamer. Riunisce in una sola finestra di 800×600 pixel:

- l'**anteprima** di webcam UVC, schede TV/satellitari DVB e flussi di rete (RTSP, HTTP, file);
- la **registrazione** audio e video in **MP4** (H.264 + AAC) e **OGG** (Theora + Vorbis) e le **istantanee** PNG;
- i **controlli della webcam** (zoom, messa a fuoco, esposizione, bilanciamento del bianco, anti-sfarfallio...);
- la **sintonia TV** con elenco canali, scansione e sintonia manuale;
- il **ponte del segnale** verso una webcam virtuale (v4l2loopback), un'uscita audio e una finestra su un secondo schermo.

Requisiti

Sistema	Debian 12 o 13, Ubuntu 22.04 o 24.04 e tutte le derivate (Linux Mint, Pop!_OS, Zorin, elementary, MX Linux, Kubuntu...). Desktop GNOME consigliato; funziona anche su altri desktop con GTK 3.
Webcam	Qualsiasi webcam UVC (USB Video Class): Logitech C920, C920 HD Pro, C922, Brio 4K, StreamCam e la quasi totalità delle webcam USB in commercio.
Schede TV	Adattatori DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2 riconosciuti dal kernel Linux (compaiono come <code>/dev/dvb/adapterN</code>).
Software	GStreamer 1.16 o successivo con i set di plugin base, good, bad, ugly e libav (installati automaticamente dal pacchetto .deb).

Driver: non serve installarne. La Logitech C920 e le altre webcam UVC sono gestite direttamente dal kernel Linux con i moduli `uvcvideo` (video) e `snd-usb-audio` (microfono). Collegare la webcam è tutto ciò che serve. Nota: la C920 è una webcam Full HD 1080p; il modello Logitech 4K si chiama **Brio** e funziona allo stesso modo.

2. Installazione (Debian, Ubuntu e derivate)

Dal pacchetto .deb (consigliato)

1. Apri la pagina **Releases** del progetto: `https://github.com/fabionet/webcam-tv-smart/releases`.
2. Scarica il pacchetto per la tua distribuzione (vedi tabella).
3. Installalo con un doppio clic (Software di GNOME) oppure da terminale:

```
sudo apt install ./webcam-tv-smart-vision_1.1.0_ubuntu24.04_amd64.deb
```

Distribuzione (e derivate)	Pacchetto da scaricare
Debian 12 "bookworm" – MX Linux 23	<code>..._debian12_amd64.deb</code>
Debian 13 "trixie"	<code>..._debian13_amd64.deb</code>
Ubuntu 22.04 – Linux Mint 21 – Pop!_OS 22.04 – Zorin 17 – elementary 7	<code>..._ubuntu22.04_amd64.deb</code>
Ubuntu 24.04 – Linux Mint 22 – Zorin 18	<code>..._ubuntu24.04_amd64.deb</code>

`apt` installa da solo le dipendenze (GStreamer, GTK). Al termine trovi **WebCam and TV Smart Vision** nel menu delle applicazioni; da terminale il comando è `webcam-tv-smart-vision`.

Componenti facoltativi

Pacchetto	A cosa serve
<code>dvb-tools</code>	Scansione dei canali TV con <code>dvbv5-scan</code> (pagina TV, tasto Scansione).
<code>v4l-utils</code>	Lo script che imposta i valori consigliati della C920 al collegamento (regola udev).
<code>v4l2loopback-dkms</code>	Webcam virtuale per il ponte video, se il kernel non include già il modulo.
<code>gstreamer1.0-pipewire</code>	Elenco dei dispositivi audio con PipeWire (predefinito su Ubuntu 22.10+ e Debian 12+).

```
sudo apt install dvb-tools v4l-utils v4l2loopback-dkms gstreamer1.0-pipewire
```

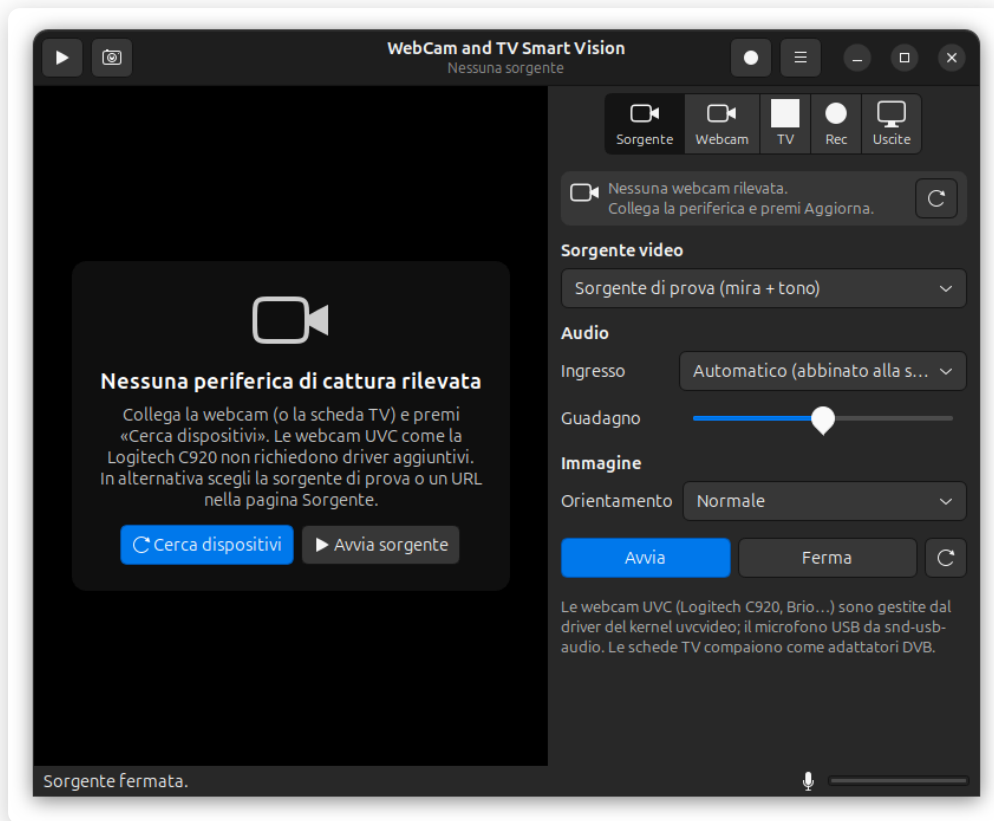
Regola udev per la Logitech C920 (facoltativa)

Crea il collegamento stabile `/dev/webcam-c920` e applica i valori consigliati (anti-sfarfallio 50 Hz, esposizione automatica, autofocus) ogni volta che colleghi la webcam:

```
sudo cp /usr/share/webcam-tv-smart-vision/99-logitech-c920-smartvision.rules /etc/udev/rules.d/
sudo udevadm control --reload
```

3. Prima accensione e periferica di cattura

All'avvio l'applicazione cerca le periferiche di cattura collegate. Il **nome della periferica** compare in tre punti: nella barra in alto della pagina *Sorgente*, nel sottotitolo della finestra e nell'angolo in basso dell'anteprima (insieme a risoluzione e fotogrammi al secondo).

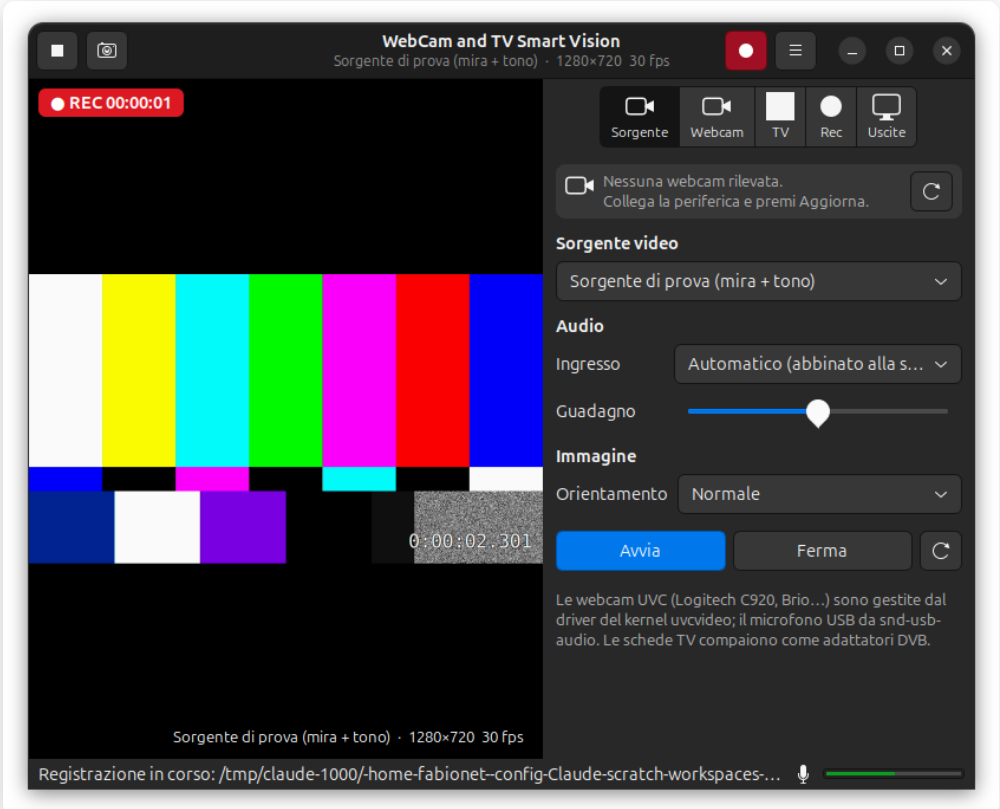


Nessuna webcam collegata: l'area video mostra l'avviso con il tasto **Cerca dispositivi**; la barra in alto a destra ripete l'avviso con il tasto di aggiornamento.

La webcam non viene rilevata? Collegala (preferibilmente a una porta USB 3, blu) e premi **Cerca dispositivi** oppure l'icona **Aggiorna**. Normalmente non serve nemmeno: il riconoscimento è automatico e, se nessuna sorgente è attiva, la webcam appena collegata viene selezionata e avviata da sola.

Quando una webcam è presente, la barra mostra il suo nome (per esempio **HD Pro Webcam C920**) e l'anteprima parte. Se l'ultima periferica usata non è più collegata, l'applicazione non passa in silenzio alla sorgente di prova: mostra l'avviso *Periferica non rilevata* con il nome ricordato, così sai subito che cosa manca.

4. La finestra principale

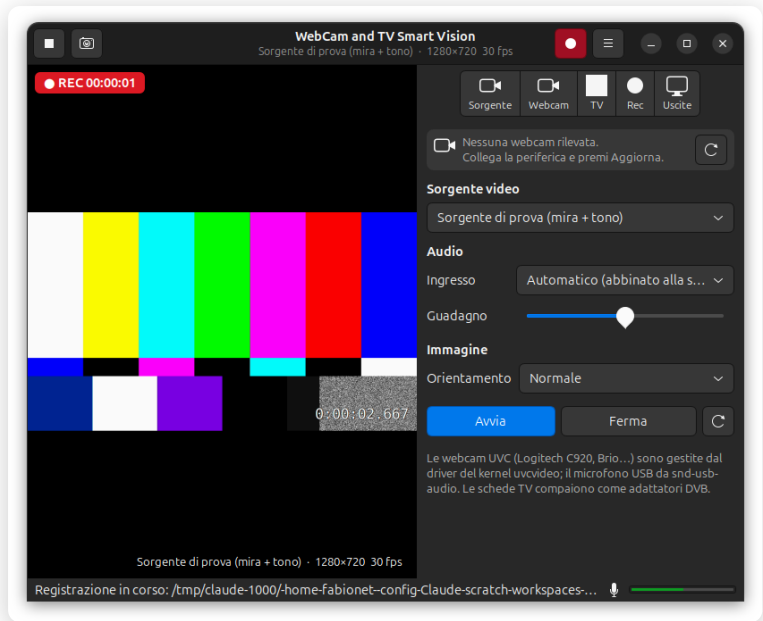


La finestra durante una registrazione: a sinistra l'anteprima con il badge ● REC e il tempo trascorso, a destra la barra laterale con le cinque pagine.

Elemento	Funzione
▶ / ■ (in alto a sinistra)	Avvia o ferma la sorgente selezionata.
📷 (in alto a sinistra)	Scatta un'istantanea PNG nella cartella di destinazione (<code>Ctrl + S</code>).
● rosso (in alto a destra)	Avvia o ferma la registrazione (<code>Ctrl + R</code>). Diventa rosso pieno mentre registra.
☰ menu	Aggiorna dispositivi, Apri cartella registrazioni, Schermo intero, Informazioni.
Schede Sorgente · Webcam · TV · Rec · Uscite	Le cinque pagine della barra laterale, descritte nei capitoli seguenti.
Barra di stato	Ultimo messaggio (file salvato, errori, periferiche trovate) e indicatore del livello del microfono.

La finestra parte a 800×600 ma si può ingrandire liberamente: l'anteprima occupa tutto lo spazio disponibile mantenendo le proporzioni. Con `F11` l'anteprima va a schermo intero e la barra laterale scompare; `Esc` torna indietro.

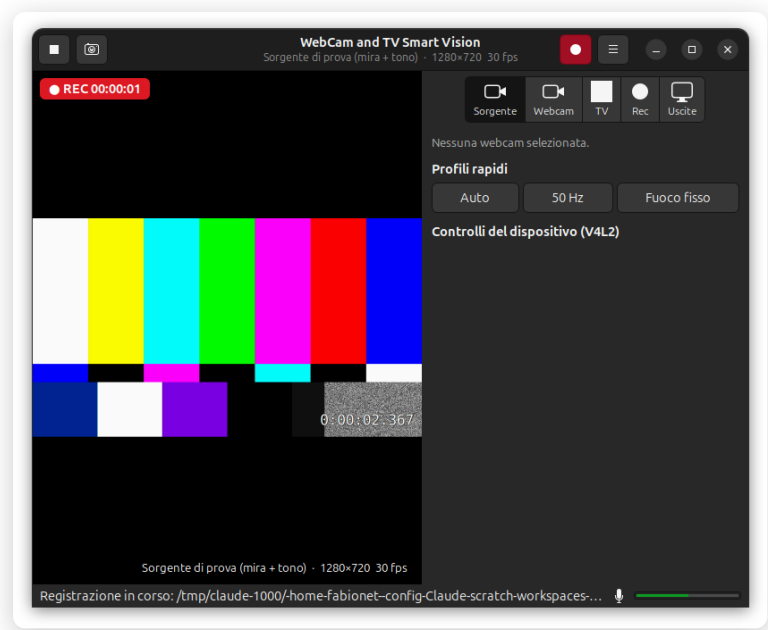
5. Pagina Sorgente



La pagina Sorgente con la barra della periferica, il selettore della sorgente, l'audio e l'orientamento dell'immagine.

Comando	Descrizione
Barra periferica + 🔍	Nome della webcam rilevata (o avviso) e tasto di nuova ricerca.
Sorgente video	Elenco di tutto ciò che è collegato: webcam (con il nodo <code>/dev/videoN</code>), schede TV, <i>Flusso di rete / file (URL)</i> e <i>Sorgente di prova</i> (mira colorata con tono a 440 Hz, utile per provare registrazione e uscite senza hardware).
Formato	Solo per le webcam: codifica, risoluzione e fotogrammi al secondo offerti dal dispositivo (es. <code>MJPEG 1920x1080 @ 30 fps</code>). <i>Automatico</i> sceglie MJPEG 1280x720 a 30 fps, il miglior compromesso tra qualità e carico USB. La scelta viene ricordata per ogni webcam.
URL	Per i flussi di rete: <code>rtsp://...</code> , <code>http://...</code> , <code>file:///...</code> . Premi <code>Invio</code> per avviare.
Ingresso audio	<i>Automatico</i> abbina il microfono della webcam (riconosciuto dal nome, es. "C920"); <i>Audio della sorgente</i> usa l'audio del canale TV o del flusso; <i>Nessun audio</i> ; oppure un microfono specifico.
Guadagno	Amplificazione del microfono (1,0 = invariato); agisce anche sulla registrazione.
Orientamento	Normale, specchiata, capovolta, ruotata di 90° o 180°: utile per webcam montate al contrario o per vedersi come allo specchio.
Avvia / Ferma / 🔍	Controllo manuale della sorgente e aggiornamento dell'elenco.

6. Pagina Webcam (Logitech C920 e altre UVC)



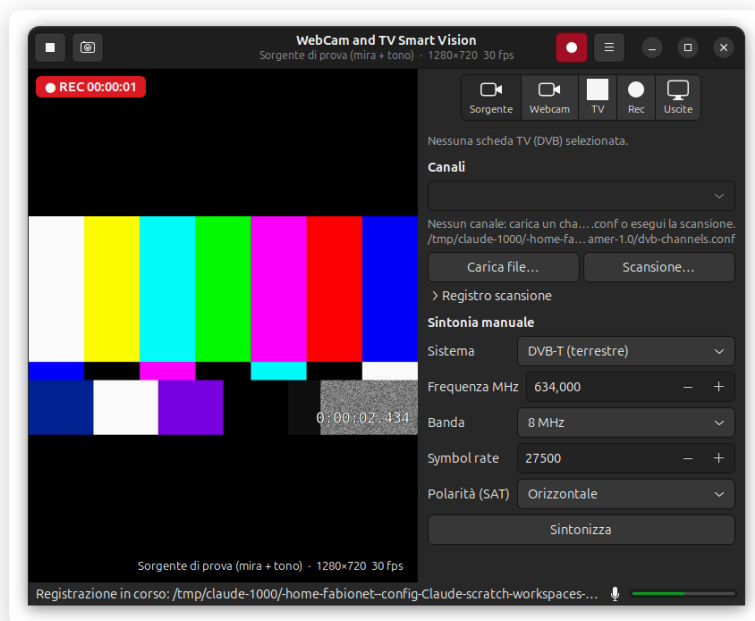
La pagina Webcam. Con una webcam collegata, sotto i profili rapidi compaiono tutti i controlli che il driver mette a disposizione, uno per riga.

I controlli vengono letti direttamente dal dispositivo tramite l'interfaccia V4L2 del kernel, quindi l'elenco dipende dal modello. Per la **Logitech C920** trovi tipicamente:

Controllo	Consiglio d'uso
Brightness, Contrast, Saturation, Sharpness	Regolazioni dell'immagine; il segno sotto ogni cursore indica il valore predefinito.
Power Line Frequency	Imposta 50 Hz in Italia ed Europa per eliminare lo sfarfallio delle luci artificiali.
White Balance (automatic / temperature)	Lascia l'automatico; disattivalo e scegli la temperatura solo con luci colorate.
Auto Exposure / Exposure Time	"Aperture Priority" = automatico. In manuale puoi fissare il tempo di esposizione per evitare variazioni di luminosità durante lo streaming.
Focus, Automatic Continuous / Focus, Absolute	Disattiva l'autofocus continuo per riprendere documenti o oggetti vicini senza "pompaggio" della messa a fuoco; poi regola il fuoco assoluto.
Zoom, Absolute · Pan · Tilt	Zoom digitale fino a 5× e spostamento dell'inquadratura all'interno del sensore.

Profili rapidi. **Auto** riporta tutti i controlli ai valori predefiniti del driver. **50 Hz** applica l'anti-sfarfallio europeo con esposizione e bilanciamento automatici. **Fuoco fisso** disattiva l'autofocus continuo. Quando cambi un controllo "automatico", gli altri controlli collegati si attivano o disattivano da soli.

7. Pagina TV e satellite (DVB)



La pagina TV: elenco canali, caricamento e scansione del file canali, sintonia manuale.

Procedura consigliata

1. Collega la scheda TV e, se satellitare, il cavo dalla parabola. Nella pagina *Sorgente* scegli la voce **TV: ...** con il nome della scheda e i sistemi supportati (DVB-T, DVB-T2, DVB-S2...).
2. Premi **Scansione...** e scegli il file di scansione iniziale della tua zona (per il digitale terrestre italiano: `/usr/share/dvbv5/dvb-t/it-...` oppure `it-All`). Richiede il pacchetto `dvb-tools`. La scansione dura qualche minuto; il registro è visibile nell'espansore *Registro scansione*.
3. Al termine l'elenco **Canali** si popola: scegli un canale e la riproduzione parte. Il canale viene ricordato per la volta successiva.

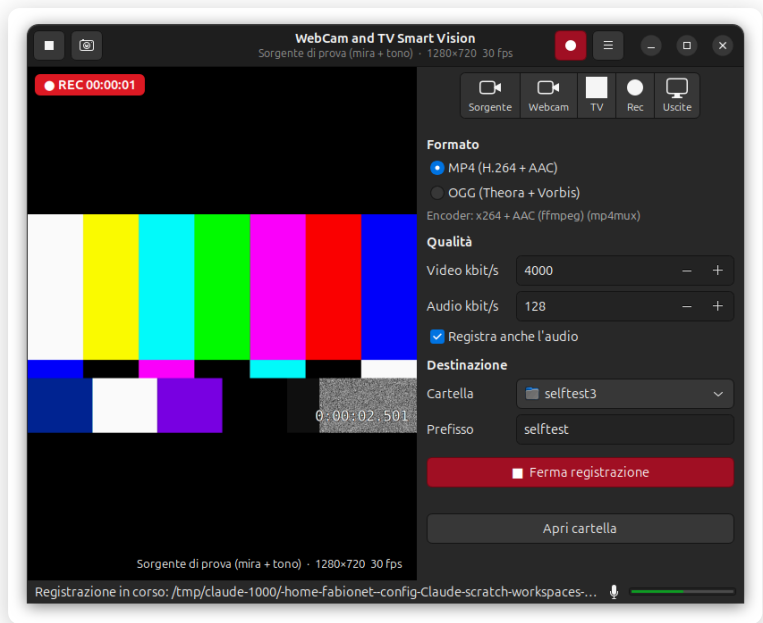
Se hai già un file `channels.conf` (formato classico "zap" oppure DVBv5, generato da `w_scan`, `dvbv5-scan`, `Kaffeine...`), premi **Carica file....**

Sintonia manuale

Per un singolo multiplex di cui conosci i parametri: scegli il **Sistema** (DVB-T, T2, C, S, S2...), inserisci la **frequenza in MHz** (per esempio 634 per il canale UHF 40), la **banda** (8 MHz per il terrestre europeo), per il satellite il **symbol rate** in kBd e la **polarità**, poi premi **Sintonizza**. Viene riprodotto il primo programma del multiplex.

Audio TV. Con una sorgente TV l'ingresso audio *Automatico* usa l'audio del canale. Per sentirlo attiva il *ponte audio* nella pagina *Uscite* (vedi capitolo 9): così scegli tu su quale uscita (altoparlanti, HDMI, cuffie) ascoltare.

8. Pagina Rec: registrare in MP4 e OGG, istantanee



La pagina Rec durante una registrazione: formato, qualità, destinazione e il pulsante rosso.

Impostazione	Descrizione
MP4 (H.264 + AAC)	Formato universale, leggibile ovunque (telefoni, TV, YouTube). Encoder x264 (o VA-API/OpenH264 se x264 manca).
OGG (Theora + Vorbis)	Formato completamente libero da brevetti. Theora è più lento: a 1080p su PC modesti alcuni fotogrammi possono essere saltati.
Video kbit/s	Qualità video. Valori indicativi: 2500 per 720p, 4000–6000 per 1080p.
Audio kbit/s	128 è la qualità standard, 192–256 per musica.
Registra anche l'audio	Se disattivato il file contiene solo video.
Cartella · Prefisso	I file si chiamano <code>Prefisso-AAAAMMGG-HHMMSS.mp4</code> (o .ogg, .png per le istantanee). Cartella predefinita: Video.

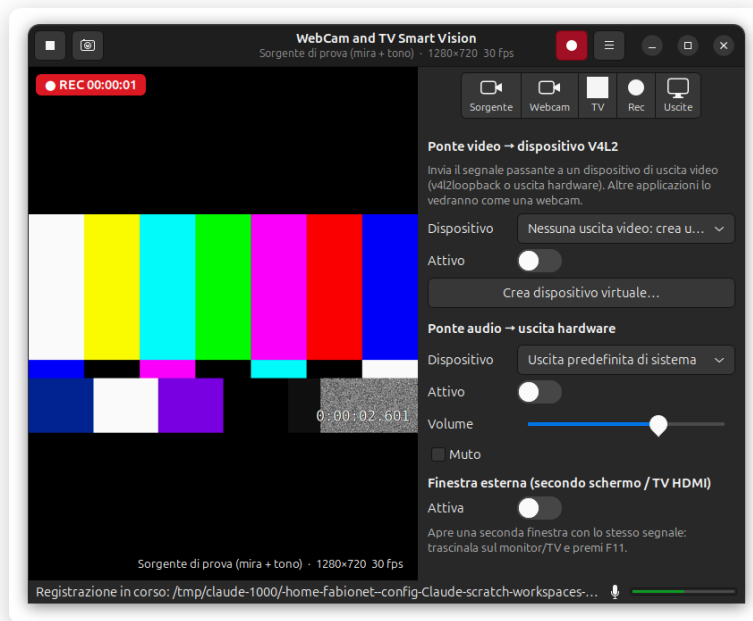
1. Avvia la sorgente (anteprima visibile).
2. Premi ● **Avvia registrazione**, il tasto rosso nella barra del titolo o `Ctrl` + `R`. Sull'anteprima compare ● **REC 00:00:00** con il tempo trascorso.
3. Premi di nuovo per fermare: il file viene **finalizzato** (la barra di stato mostra "Finalizzazione del file..." per un istante) e il percorso appare sotto il pulsante. **Apri cartella** apre la destinazione nel gestore file.



Un'istantanea PNG scattata con `Ctrl + S` (qui dalla sorgente di prova): piena risoluzione della sorgente.

Non chiudere l'applicazione a registrazione in corso senza fermarla: se lo fai, l'app ferma e finalizza il file da sola prima di uscire, ma è buona norma premere Stop. Mentre registri non è possibile cambiare sorgente o formato.

9. Pagina Uscite: il ponte del segnale



La pagina Uscite: ponte video verso un dispositivo V4L2, ponte audio verso un'uscita hardware, finestra esterna.

Il "ponte" prende il segnale che vedi nell'anteprima (qualunque sia la sorgente: webcam, TV, URL) e lo inoltra **in tempo reale**, senza interrompere anteprima o registrazione, verso una o più uscite.

Ponte video → dispositivo V4L2 (webcam virtuale)

1. Premi **Crea dispositivo virtuale...**: viene chiesta la password di amministratore e caricato il modulo `v4l2loopback`. Compare `/dev/video10` "SmartVision Output" nell'elenco. Se il modulo manca: `sudo apt install v4l2loopback-dkms`.
2. Scegli il dispositivo e attiva l'interruttore **Attivo**.
3. In Firefox, Chrome, OBS, Zoom, Google Meet, Jitsi... scegli come webcam **SmartVision Output**: riceverai il segnale con orientamento e controlli già applicati, anche da una scheda TV.

Se possiedi una scheda con un'uscita video V4L2 hardware, compare nello stesso elenco.

Ponte audio → uscita hardware

Scegli la destinazione (altoparlanti, HDMI/DisplayPort del televisore, cuffie) e attiva. **Volume** e **Muto** agiscono solo su questo ponte: la registrazione resta al livello originale. Con una webcam, attiva il ponte audio solo in cuffia per evitare il ritorno (eco).

Finestra esterna (secondo schermo / TV HDMI)

Attivando l'interruttore si apre una seconda finestra con lo stesso segnale. Trascinala sul monitor o sul televisore collegato e premi `F11` (o `F`) per lo schermo intero; `Esc` esce. Chiudendo la finestra l'interruttore si spegne da solo.

Le tre uscite si possono usare insieme e vengono riattivate automaticamente quando cambi sorgente.

10. Scorciatoie da tastiera

Tasti	Azione
<code>Ctrl + R</code>	Avvia / ferma la registrazione
<code>Ctrl + S</code>	Istantanea PNG
<code>F11</code>	Anteprima a schermo intero (anche nella finestra esterna)
<code>Esc</code>	Esce dallo schermo intero
<code>Invio</code> nel campo URL	Avvia il flusso di rete

Opzioni da riga di comando

<code>webcam-tv-smart-vision --version</code>	Stampa la versione.
<code>webcam-tv-smart-vision --self-test /tmp/prova</code>	Auto-test senza hardware: avvia la mira, registra un MP4 e un OGG di circa 4 secondi, scatta un'istantanea, salva le schermate di tutte le pagine ed esce. Utile per verificare che codec e plugin siano installati.

Le impostazioni (sorgente, formato, cartella, bitrate, uscite...) sono salvate in `~/.config/webcam-tv-smart-vision/settings.ini`.

11. Risoluzione dei problemi

Sintomo	Che cosa fare
"Nessuna periferica di cattura rilevata"	Controlla cavo e porta USB, premi Cerca dispositivi . Da terminale <code>ls /dev/video*</code> deve mostrare almeno un nodo e <code>lsusb</code> la webcam. Se il nodo esiste ma l'app non lo vede, verifica che il tuo utente possa accedervi (gruppo <code>video</code> o regola udev con <code>uaccess</code>).
"La sorgente non si avvia (dispositivo occupato...)"	Un'altra applicazione (browser, videoconferenza, OBS) sta usando la webcam. Chiudila o usa il ponte video per condividere il segnale.
Anteprima a scatti o lenta	Scegli un formato MJPEG invece di YUYV (molto più leggero sul bus USB), collega la webcam direttamente al PC e non a un hub, riduci la risoluzione.
Immagine che sfarfalla	Pagina Webcam → 50 Hz (Power Line Frequency).
Nessun audio nella registrazione	Pagina Sorgente → <i>Ingresso</i> : scegli esplicitamente il microfono. La barra di stato avvisa se la registrazione parte senza audio. Verifica l'indicatore del livello in basso a destra.
Registrazione OGG con fotogrammi mancanti	Theora è lento: scegli 720p o passa a MP4.
"Nessun encoder H.264 disponibile"	<code>sudo apt install gstreamer1.0-plugins-ugly gstreamer1.0-libav</code>
Scheda TV non elencata	Verifica <code>ls /dev/dvb</code> ; molte schede richiedono il firmware (<code>sudo apt install firmware-linux-nonfree</code> su Debian, abilitando la sezione non-free). Controlla <code>dmesg grep -i dvb</code> .
"dvbv5-scan non trovato"	<code>sudo apt install dvb-tools</code>
Nessun dispositivo di uscita video	Pagina Uscite → Crea dispositivo virtuale... ; se il modulo manca: <code>sudo apt install v4l2loopback-dkms</code> .
Anteprima vuota ("Plugin gtksink mancante")	<code>sudo apt install gstreamer1.0-gtk3</code>

Per un rapporto dettagliato lancia l'app da terminale con `GST_DEBUG=2 webcam-tv-smart-vision` e allega l'output a una segnalazione su GitHub.

12. Compilare dai sorgenti e creare il pacchetto

```
sudo apt install build-essential cmake ninja-build pkg-config libgtk-3-dev \
  libgstreamer1.0-dev libgstreamer-plugins-base1.0-dev \
  gstreamer1.0-plugins-good gstreamer1.0-plugins-bad gstreamer1.0-plugins-ugly \
  gstreamer1.0-libav gstreamer1.0-gtk3
git clone https://github.com/fabionet/webcam-tv-smart.git
cd webcam-tv-smart
./build.sh                # compila in build/
./build.sh install        # installa in /usr/local con voce di menu e icona
./build.sh deb            # crea il pacchetto .deb per la distribuzione in uso, in dist/
```

Per creare il pacchetto di un'altra distribuzione serve Docker o Podman: `packaging/build-deb-in-container.sh` `debian:12`. I pacchetti ufficiali vengono compilati da **GitHub Actions** nei container di Debian 12, Debian 13, Ubuntu 22.04 e Ubuntu 24.04 a ogni versione (tag `vX.Y.Z`) e pubblicati nella pagina Releases.

Com'è fatta

<code>src/pipeline.*</code>	Pipeline GStreamer: sorgente → tee → anteprima, registrazione (rami dinamici con finalizzazione EOS), uscite ponte.
<code>src/device_manager.*</code>	Enumerazione di webcam (V4L2), schede DVB, dispositivi audio e hot-plug.
<code>src/v4l2_device.*</code>	Formati e controlli della webcam tramite ioctl V4L2.
<code>src/dvb.*</code>	Adattatori DVB e lettura di channels.conf.
<code>src/app_window.*</code>	Interfaccia GTK3, pagine, azioni e auto-test.

WebCam and TV Smart Vision è software libero distribuito con licenza GNU GPL 3.0 o successiva.
© 2026 Fabio Avallone.